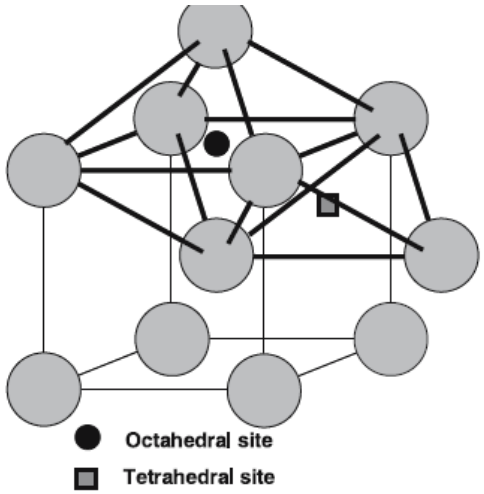
Chapitre 5

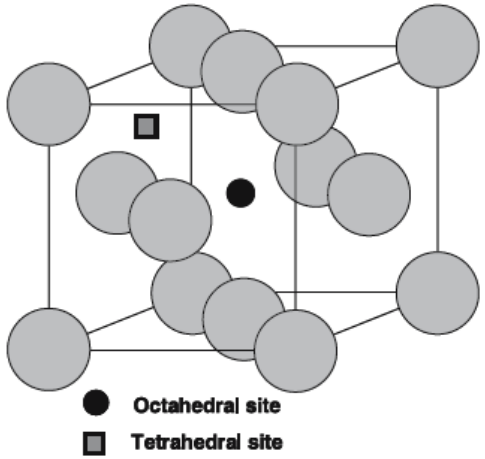
Mécanismes de diffusion

Mécanisme Interstitiel

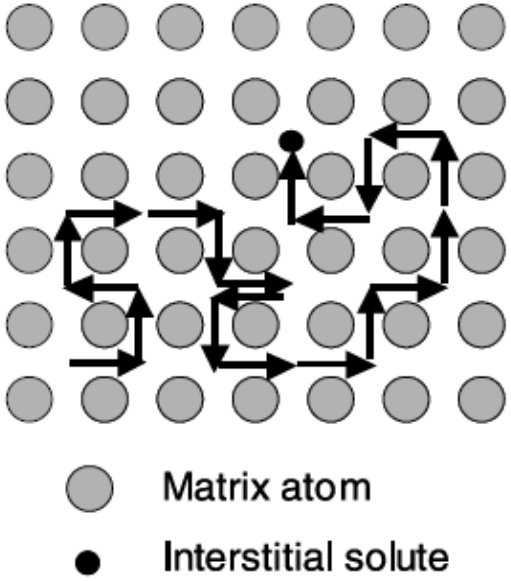
Les atomes de soluté plus petits sont généralement insérés en tant qu'atomes en interstitiels→ solution solide interstitielle

Dans les réseaux cfc et cc, par exemple, les solutés interstitiels occupent les sites octaédriques et/ou tétraédriques.
Un soluté interstitiel peut diffuser en sautant d'un site interstitiel à un autre proche voisin. On dit donc que le soluté diffuse par mécanisme interstitiel.



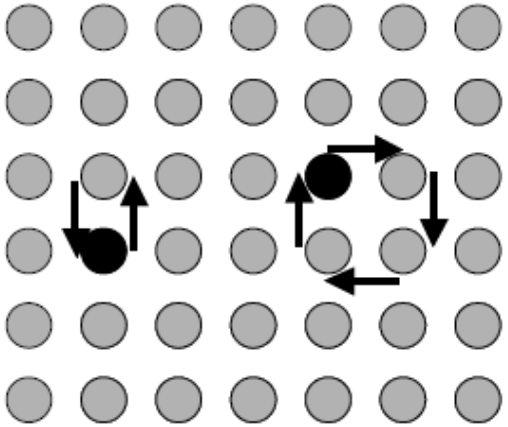


mécanisme interstitiel direct

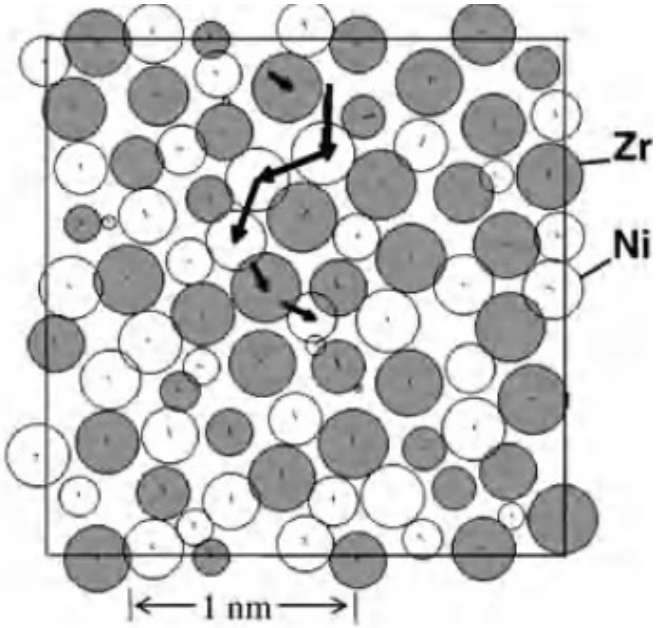


On note : a) aucun défaut n'est nécessaire pour véhiculer ce saut, b) pas de terme de concentration dans la constante de diffusivité et c) aucun énergie de formation de défaut ne contribue à l'énergie d'activation de la diffusion.

Mécanisme d'échange directe



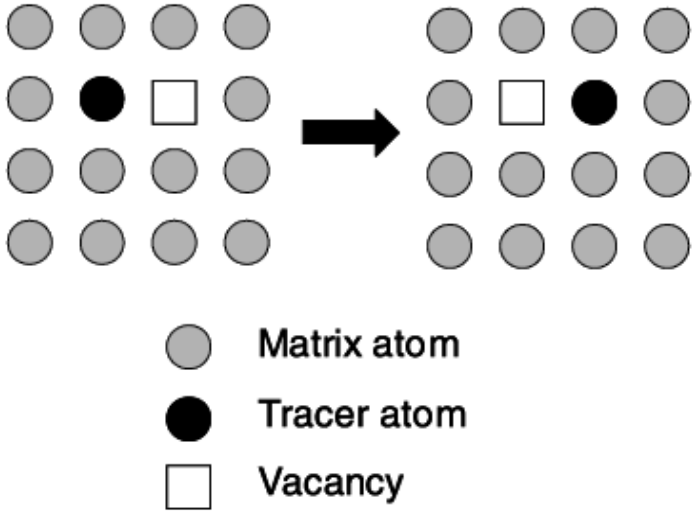
Mécanisme d'échange directe : forte énergie d'activation
Mécanisme cyclique : faible énergie d'activation mais demande un mouvement collectif → mouvement peu probable



Observé dans les matériaux amorphes.
Ex. ZrNi obtenu par simulation

Mécanisme lacunaire

Les lacunes sont reconnues comme les défauts les plus importants dans les métaux et les systèmes ioniques.
Le mécanisme lacunaire est bien établi pour la diffusion des atomes de la matrice (A) et des solutés substitutionnels (B) dans un métal A.
Un atome diffuse par mécanisme lacunaire lorsqu'il saute dans une lacune proche voisine.
Chaque atome migre dans le cristal en effectuant plusieurs sauts dans les lacunes, qui de temps en temps se trouvent dans son voisinage.



La fraction de lacunes à l'équilibre dans un cristal monoatimique est :

$$C_{1V}^{eq} = \exp(-\frac{G_{1V}^{F}}{kT}) = \exp(-\frac{H_{1V}^{F}}{kT}) \exp(\frac{S_{1V}^{F}}{k})$$

Le taux d'échange avec la lacune (saut de A dans V) d'un atome du réseau :

$$\Gamma = \omega_{1V}\, C_{1V}^{eq} = \nu^{0} \exp(-\frac{H_{1V}^{F} + H_{1V}^{M}}{kT}) \exp(\frac{S_{1V}^{F} + S_{1V}^{M}}{k})$$

ω_{1V} est le taux d'échange entre un atome et une lacune
S_{1V}^{M} est l'entropie de migration
H_{1V}^{M} est l'enthalpie de migration

La fréquence totale est obtenue $\Gamma_{tot} = Z\ \Gamma$

Dans une solution solide substitutionnelle, l'énergie d'interaction (répulsive ou attractive) entre la lacune et le soluté joue un rôle très important. Ces interactions modifient la probabilité, p, pour trouver une lacune sur un site au voisinage d'un atome de soluté :

$$p = C_{1V}^{eq} \exp(\frac{G^B}{kT})$$

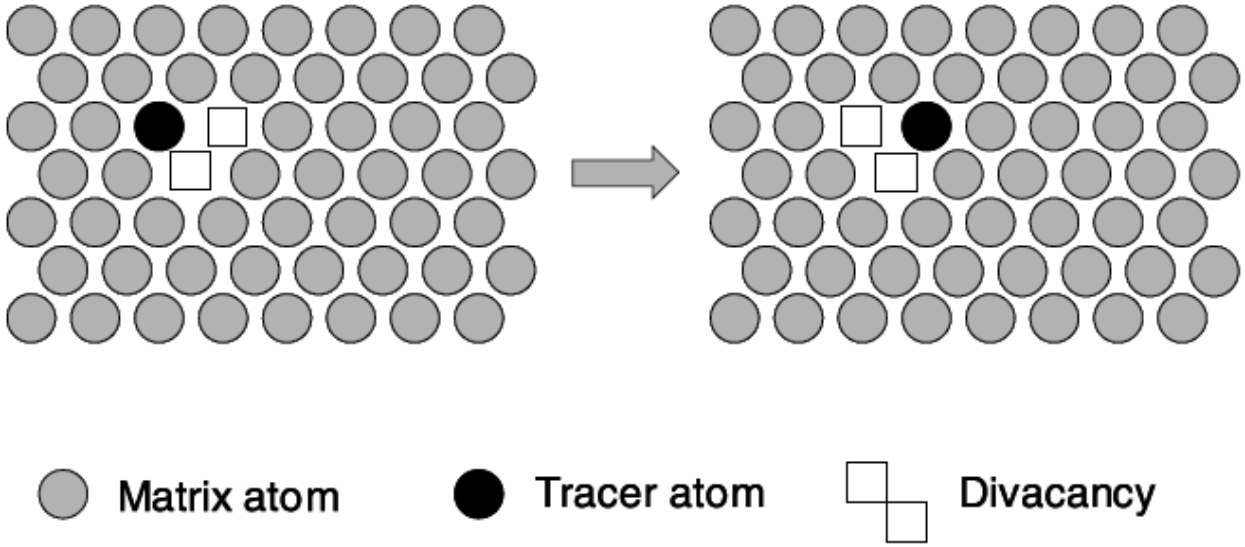
La quantité $G_{1V}^F - G^B$ est l'énergie libre de formation d'une lacune au voisinage d'un atome de soluté.

La fréquence de saut totale dans un réseau de coordination Z, devient :

$$\Gamma_2 = Z\omega_2 p = Z\omega_2 C_{1V}^{eq} \exp(\frac{G^B}{kT})$$

Où ω_2 est la fréquence d'échange soluté-lacune

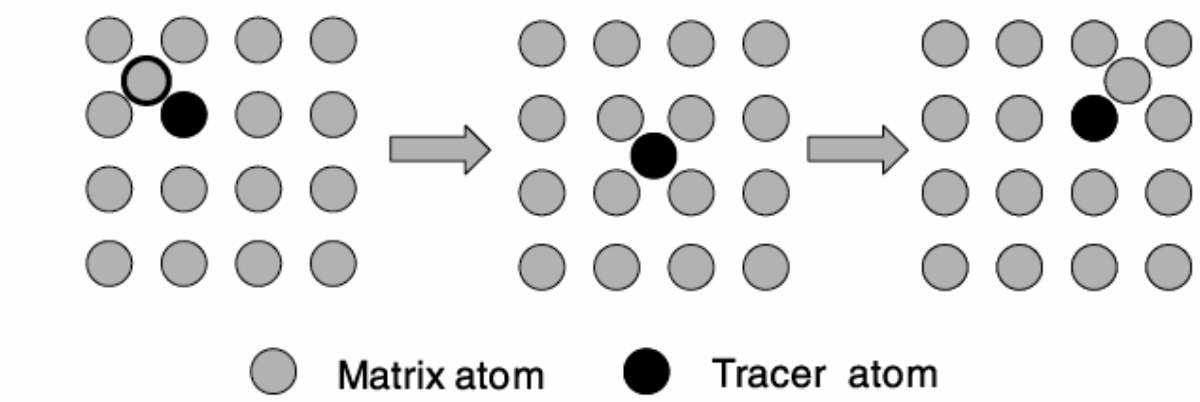
Mécanisme bilacunaire



A hautes température, la concentration des bi-lacunes devient importante et en plus dans les réseaux cfc les bi-lacunes sont plus mobiles que les monolacunes.

Dans les cfc, l'autodiffusion contient une contribution de diffusion de bilacunes en plus de la diffusion de monolacunes.

Mécanisme interstitiel indirect



Quand le soluté interstitiel est de même taille que l'atome du réseau, la diffusion peut avoir lieu par un mécanisme interstitiel indirect. Pour l'autodiffusion, l'autointerstitiel transporte les atomes de soluté dans le matériau.
La configuration de l'autointerstitiel dans les métaux est celle du défaut dumbell <100>.
Ce mécanisme est souvent mis en jeu lors de la diffusion induite par radiation.

Mécanisme d'échange interstitiel-substitutionnel

- Parfois certains solutés (B) peuvent occuper des sites interstitiels (Bi) ou des sites substitutionnels (Bs) avec différentes proportions.
- Ces solutés diffusent donc via un mécanisme hybride interstitiel- substitutionnel
- Généralement, le coefficient de diffusion des atomes interstitiel, Di, est beaucoup plus élevée que celui des atomes substitutionnels, Ds, alors que la concentration à l'équilibre des atomes interstitiel, C_i^{eq}, est très faible devant celle des atomes substitutionnels, C_s^{eq}:

$$C_i^{eq} << C_s^{eq} ; \qquad D_i >> D_s$$

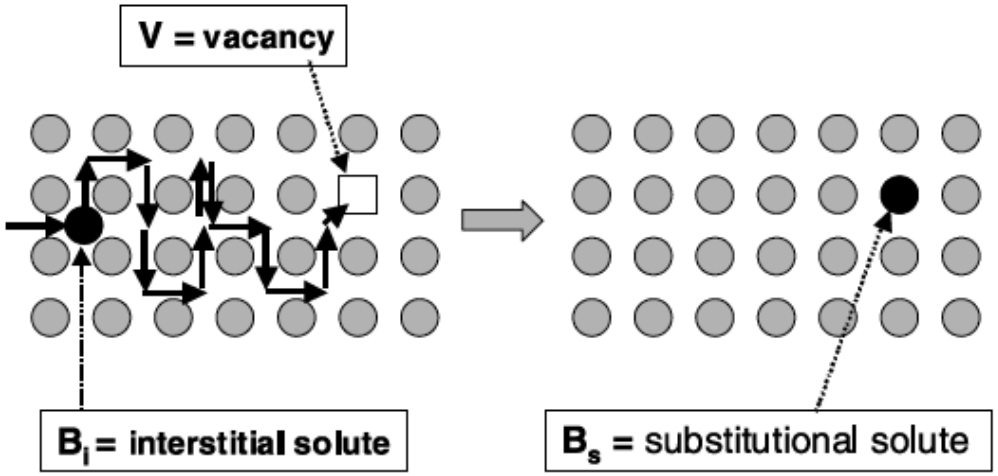
Dans ces conditions la pénétration des atomes de solutés (B) peut avoir lieu grâce à la diffusion rapide des atomes interstitiels (Bi) en faisant des échanges avec entre les sites interstitiels et substitutionnels.
On distingue deux types de mécanisme hybride interstitiel- substitutionnel :
Un faisant intervenir le défaut **autointerstitiel** dans l'échange : **kick-out**
Le second fait intervenir le défaut **lacunaire** dans l'échange : **dissociatif**

Mécanisme d'échange interstitiel-substitutionnel

Mécanisme dissociatif

Quand l'échange fait intervenir le défaut **lacunaire (V),** les atomes de soluté diffusent par le mécanisme **dissociatif**
L'échange se fait via la réaction quasi-chimique suivante :

$$B_i + V \overleftarrow{\rightarrow} B_s$$



Mécanisme d'échange interstitiel-substitutionnel

Mécanisme kick-out

Quand l'échange fait intervenir le défaut autointerstitiel **(Ai),** les atomes de soluté diffusent par le mécanisme **kick-out**
L'échange se fait via la réaction quasi-chimique suivante :

$$B_i \overleftrightarrow{\rightarrow} B_s + A_i$$

